Gerenciamento de Perfis Distribuídos Através de Inferência de Trilhas

André Wagner

20 de Setembro de 2011

1 Introdução

Atualmente, aplicações têm se concentrado na coleta de informações a respeito dos usuários, com o objetivo de permitir que as aplicações possam conhecer suas preferências, possibilitando a oferta de serviços personalizados. Assim, estas aplicações organizam seu conhecimento a respeito do usuário em *perfis de usuário*, onde cada aplicação salva as informações em um formato baseado em um *modelo de usuário* específico.[1]

Sistemas sensíveis a contexto são aplicações nas quais o contexto atual de um usuário é levado em consideração na disponibilização de serviços. Dey[2] define contexto como qualquer informação que pode ser utilizada para caracterizar a situação de uma entidade, onde uma entidade é uma pessoa, local ou objeto considerado relevante à interação entre o usuário e a aplicação. Desta forma, o *perfil* torna-se parte essencial na descoberta de informações pertinentes aos usuários que possam ser utilizadas na construção de um contexto.

A capacidade de uma aplicação perceber o contexto de uma entidade pode ser amplificada através do uso de *trilhas*[3]. Uma trilha é o histórico de contextos visitados por uma entidade, e das ações realizadas pela entidade dentro do contexto.

A coleta de informações de um usuário pode ser *explícita* ou *implícita*[1]. Na coleta *explícita*, é requisitado ao usuário que preencha informações através de um formulário pré-definido, enquanto na coleta *implícita*, a informação é inferida a partir do estudo do comportamento dos usuários.

Informações a respeito de um usuário colhidas por uma aplicação podem ser úteis para outras aplicações que tenham o mesmo usuário [1]. No entanto, os diferentes *modelos de usuário* utilizados pelas aplicações tornam difícil a utilização de informações de um *perfil de usuário* de uma aplicação por outra. Além disso, algumas das informações do usuário podem ser válidas apenas dentro de um *contexto* específico, o que dificulta ainda mais que diferentes aplicações compartilharem o mesmo perfil.

Como forma de ultrapassar estas barreiras, o conceito de *personalização inter-sistemas* foi introduzido [4] como forma de compartilhar informações de usuários entre diferentes aplicações. Como o maior problema deste tipo de modelo é o alinhamento entre as diferentes abordagens de personalização, o estudo de *sistemas de modelos de usuário* é o principal desafio da pesquisa atual na área de personalização.[1]

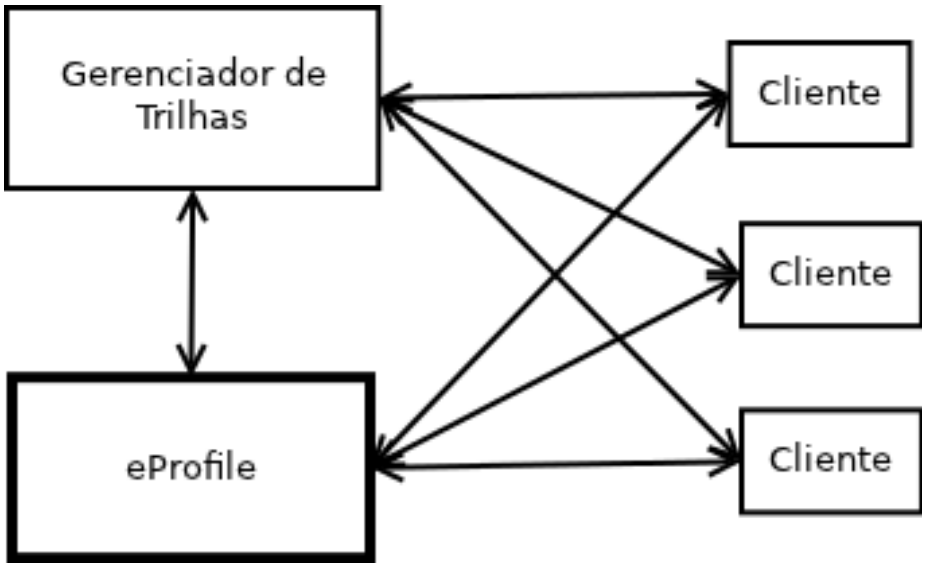

Figura 1: Modelo do eProfile

O IEEE Standard Computer Dictionary [5] define interoperabilidade como "a capacidade de dois ou mais sistemas ou componentes trocarem informações e utilizar a informação que foi trocada." No âmbito da personalização, interoperabilidade é a "capacidade de acessar e interpretar informação derivada de múltiplas fontes heterogenias e integrar esta informação em um modelo de usuário de granularidade própria" [6]. Os dois principais modelos de interoperabilidade são: (i) *interoperabilidade sintática*, onde as diferenças entre os modelos de usuário são resolvidos em nível de aplicação, e (ii) *interoperabilidade semântica*, onde as diferenças entre os modelos são resolvidos em nível de conhecimento.

As duas principais abordagens utilizadas em sistemas de modelos de usuários interoperáveis são [1]:

Baseados em padrões : são baseados numa visão *top-down*, definindo um padrão que todas as aplicações envolvidas devem observar;

Baseados em mediação : se baseiam numa visão *bottom-up*, onde ocorre algum tipo de *reconciliação* entre os diferentes modelos de representação.

2 eProfile

O eProfile é um gerenciador de perfis voltado para ambientes distribuídos, que infere dados de perfil através da análise das trilhas de uma entidade (disponibilizadas por um gerenciador de trilhas), seguindo regras definidas pelas próprias entidades, e disponibilizado os dados inferidos para serem utilizados por múltiplas aplicações.

A Figura 1 apresenta o modelo, que é organizado em três partes.

O eProfile é o modelo apresentado neste artigo. Ele interage com o gerenciador de trilhas através de uma interface padronizada, de onde busca as informações necessárias para a inferência dos perfis.

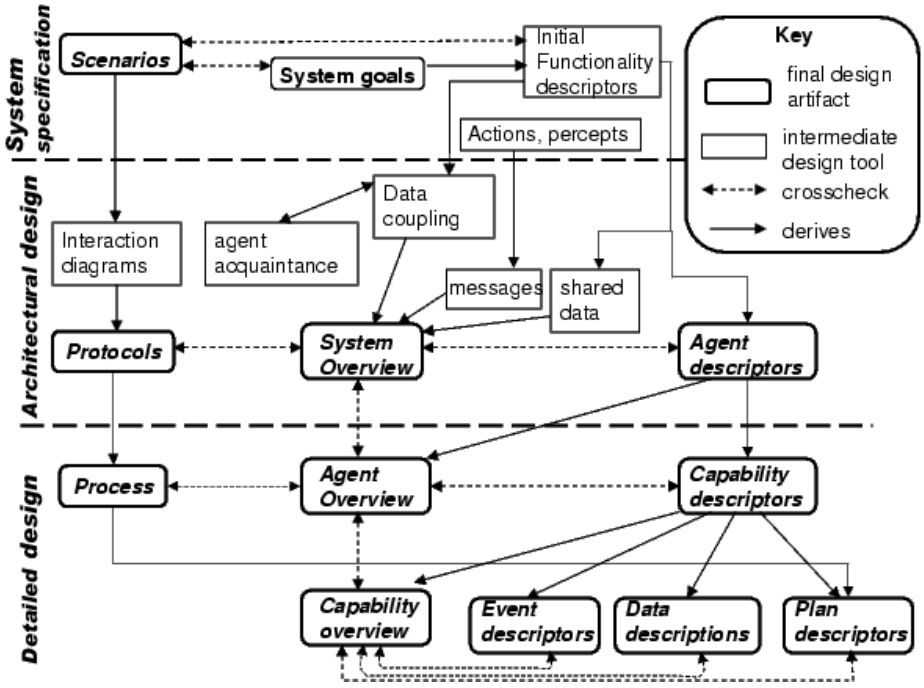

Figura 2: Processo de projeto segundo a metodologia Prometheus [8]

Para que o eProfile possa operar, é necessário que o mesmo esteja conectado a um gerenciador de trilhas que implemente uma interface padrão. O gerenciador de trilhas é o módulo responsável por armazenar as trilhas, fornecendo uma interface que permita a consulta de um conjunto destas trilhas dentro de parâmetros específicos (por exemplo, entidade ou data). O gerenciador de trilhas deve fornecer as trilhas no formato especificado pelo eProfile.

Os clientes referem-se a dispositivos que se comunicam com o gerenciador de trilhas e com o eProfile. Estes clientes fazem o registro de seus eventos dentro do gerenciador de trilhas. O eProfile e o gerenciador de trilhas trabalham em conjunto, independente dos clientes, de modo a manter as informações de perfil pré-processadas dentro do eProfile.

Cada cliente é responsável por fornecer o conjunto de regras para o processamento de suas próprias trilhas. Desta forma, cada cliente pode registrar os eventos de histórico no formato que considerar pertinente, desde que as regras respeitem o formato utilizado.

2.1 Modelagem

O eProfile é um sistema orientado a agentes, onde a metodologia utilizada para a modelagem é a Prometheus[7]. Esta metodologia define um processo detalhado para a especificação, projeto, implementação e teste/depuração de sistemas de software orientados a agentes.[8]

A metodologia Prometheus, ilustrada na Figura 2 define que o primeiro passo da modelagem de um sistema é a identificação dos objetivos inciais do sistema. De acordo com o modelo do eProfile, os objetivos do sistema são:

- Gerenciar múltiplos perfis;
- Comunicar-se com um (ou mais) gerenciadores de trilhas;
- Receber as regras de processamento dos clientes;
- Inferir dados de perfil através da análise das trilhas, de acordo com as regras definidas pelos clientes;
- Aceitar requisições de informações de perfil pelos clientes.

Estes objetivos servirão de base para o desenvolvimento do trabalho da disciplina de Engenharia de Software Orientado a Agentes.

Referências

[1] M. Viviani, N. Bennani, and E. Egyed-Zsigmond, "A Survey on User Modeling in Multi-Application Environments," in *The Third International Conference on Advances in Human-oriented and Personalized Mechanisms, Technologies, and Services CENTRIC'10*, pp. 111–116, IEEE, Aug. 2010.

[2] A. Dey, "Understanding and using context," *Personal and Ubiquitous Computing*, vol. 6, no. 1, pp. 4–7, 2001.

[3] J. Silva, J. a. Rosa, J. Barbosa, D. N. F. Barbosa, and L. A. M. Palazzo, "Content distribution in trial-aware environments," in *Proceedings of the XV Brazilian Symposium on Multimedia and the Web*, WebMedia '09, (New York, NY, USA), pp. 15:1–15:8, ACM, 2009.

[4] C. Niederée, A. Stewart, B. Mehta, and M. Hemmje, "A Multi-Dimensional, Unified User Model for Cross-System Personalization," in *E4PIA Workshop 2004*, 2004.

[5] "Ieee standard computer dictionary. a compilation of ieee standard computer glossaries," *IEEE Std 610*, p. 1, 1991.

[6] F. Carmagnola and F. Cena, "User identification for cross-system personalisation," *Inf. Sci.*, vol. 179, pp. 16–32, January 2009.

[7] L. Padgham and M. Winikoff, "Prometheus: A Methodology for Developing Intelligent Agents," 2002.

[8] L. Padgham and M. Winikoff, *Developing intelligent agent systems: a pratical guide*. John Wiley and Sons, Ltd, 2004.